大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

吉 林 大 学

2019-2020 学年第二学期《高等数学 BII》试卷

2020 年 6 月 28 日

一	二	三	四	总 分

得 分

一、单项选择题（共 6 道小题，每小题 3 分，满分 18 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内.）

1. 函数 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^4}$ 在点(0,0)处的偏导数（ B ）.

（A）$f_x'(0,0)$ 存在，$f_y'(0,0)$ 不存在　　（B）$f_x'(0,0)$ 不存在，$f_y'(0,0)$ 存在

（C）$f_x'(0,0)$，$f_y'(0,0)$ 都存在　　（D）$f_x'(0,0)$，$f_y'(0,0)$ 都不存在

2. 设方程 $xyz+\mathrm{e}^z=1$ 确定 z 是 x，y 的函数，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$（ C ）.

（A）$-\dfrac{yz}{\mathrm{e}^z}$　　（B）$\dfrac{yz}{\mathrm{e}^z}$　　（C）$-\dfrac{yz}{xy+\mathrm{e}^z}$　　（D）$\dfrac{yz}{xy+\mathrm{e}^z}$

3. 空间区域 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,z\le\sqrt{4-x^2-y^2},x^2+y^2\le 1,z\ge 0\}$ 的体积是（A）

（A）$4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\sqrt{4-r^2}\,\mathrm{d}r$　　（B）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r\sqrt{4-r^2}\,\mathrm{d}r$

（C）$4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{4-r^2}\,\mathrm{d}r$　　（D）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\sqrt{4-r^2}\,\mathrm{d}r$

4. 设空间区域 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le 2,z\ge\sqrt{x^2+y^2}\}$，$f(x,y,z)$ 为连续函数，则三重积分 $\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}V=$（ D ）.

（A）$\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{2-x^2-y^2}}^{\sqrt{x^2+y^2}}f(x,y,z)\mathrm{d}z$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（B）$4\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z$

（C）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \mathrm{d}r\int_r^{2-r^2} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)\mathrm{d}z$

（D）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}} f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$

5. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 的外侧，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（ D ）.

（A）0　　（B）3π　　（C）9π　　（D）36π

6. 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p}$ $(p>0)$ 绝对收敛，则常数 p 的取值范围是（ A ）.

（A）$p>1$　　（B）$0<p<1$　　（C）$p\geq 1$　　（D）$0<p\leq 1$

得 分

二、填空题（共 6 道小题，每小题 3 分，满分 18 分，请将答案写在题后的横线上.）

1. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to\pi}}\dfrac{\sin(xy)}{x}=$ _____π_____.

2. 函数 $u=x^2-xy+2yz$ 在点 $(1,1,1)$ 处的方向导数的最大值为__$\sqrt{6}$_____.

3. 设曲线 L 的方程为 $\begin{cases}x=\cos t,\\ y=\sin t\end{cases}$ $(0\leq t\leq\dfrac{\pi}{2})$，则 $\int_L x\,\mathrm{d}s=$ _____1_____.

4. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leq x<\dfrac{1}{2},\\ x, & \dfrac{1}{2}\leq x<1,\end{cases}$ $S(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$ ，其中 $a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x$，$n=0,1,2,\cdots$，则 $S(-\dfrac{1}{2})=$ _____3/8_____.

5. 将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 展开成 $(x-2)$ 的幂级数的形式为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-2)^n,(|x-2|<2)$.

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6. 微分方程 $xy'+y=xe^x$ 满足初始条件 $y(1)=0$ 的特解为__ $\dfrac{x-1}{x}e^x$ _____.

得 分

三、按要求解答下列各题（共 4 道小题，每小题 8 分，满分 32 分）.

1．设 f 为 $C^{(2)}$ 类函数，且 $z=f(x+y,x-y)$，求 $\mathrm{d}z$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

【解】 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'+f_2',\dfrac{\partial z}{\partial y}=f_1'-f_2'$,……2 分

故 $\mathrm{d}z=(f_1'+f_2')\mathrm{d}x+(f_1'-f_2')\mathrm{d}y$ ……4 分

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{11}''-f_{12}''+f_{21}''-f_{22}''$$

$$=f_{11}''-f_{22}''$$……8 分

2．在曲面 $z=xy$ 上求一点，使这点处的法线垂直于平面 $x+3y+z+9=0$，并写出该法线方程.

【解】 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=y,\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=x$，法线的方向向量为 $\boldsymbol{n}=\{y,x,-1\}$,……3 分

它与已知平面的法向量平行，

所以 $\dfrac{y}{1}=\dfrac{x}{3}=\dfrac{-1}{1}$，解之得 $x=-3,y=-1,z=xy=3$.

所求点的坐标为(-3,-1,3)，……5 分

法线方程为 $\dfrac{x+3}{1}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z-3}{1}$．……8 分

3．设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1,x\ge 0\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D\dfrac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解】

积分区域 D 关于 x 轴对称，函数 $f(x,y)=\dfrac{1}{1+x^2+y^2}$ 是变量 y 的偶函数，

函数 $g(x,y)=\dfrac{xy}{1+x^2+y^2}$ 是变量 y 的奇函数，

微信公众号·板大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

则 $\iint\limits_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint\limits_{D_1} \frac{1}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \frac{r}{1+r^2}\mathrm{d}r = \frac{\pi\ln 2}{2}$ ……4 分

$\iint\limits_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$，……6 分

故 $\iint\limits_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi\ln 2}{2}$ ……8 分

4. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}$ 的收敛域与和函数.

【解】 $R = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{n} = 1$，收敛区间为 $(-1,1)$

当 $x=1$ 时级数发散，当 $x=-1$ 时级数收敛，故收敛域为 $[-1,1)$. ……2 分

设 $S(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}, -1\le x<1,$

则 $xS(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), -1<x<1,$ 且 $x\neq 0$， $S(x) = \frac{-\ln(1-x)}{x}$ ……5 分

$S(0) = 1,$

$s(-1) = \lim\limits_{x\to -1^+} S(x) = -\ln 2$

从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n} = \begin{cases} -\frac{\ln(1-x)}{x}, & x\neq 0, -1\le x<1, \\ 1, & x=0. \end{cases}$ ……8 分

得 分

四、按要求解答下列各题（共 4 道小题，满分 32 分）.

1. （本小题 9 分）设 $x>0, y>0, z>0$，用 Lagrange 乘数法求函数 $u = x^3y^2z$ 在约束条件 $x+y+z=12$ 下的最大值.

【解】令 $F(x,y,z) = x^3y^2z + \lambda(x+y+z-12)$，则……3 分

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$\begin{cases} F_x = 3x^2y^2z + \lambda = 0, \\ F_y = 2x^3yz + \lambda = 0, \\ F_z = x^3y^2 + \lambda = 0, \\ x + y + z = 12. \end{cases}$$ ……6 分

解得唯一驻点 $(6,4,2)$，$x=6, y=4, z=2$，最大值为 $u_{\max} = 6^3 \cdot 4^2 \cdot 2 = 6912$……9 分

2. （本小题 9 分）求微分方程 $y'' + 4y = 2x^2$ 满足 $y(0)=0, y'(0)=1$ 的特解.

【解】 特征方程 $r^2 + 4 = 0$ ……2 分

齐次微分方程通解 $c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$ ……4 分

又微分方程的一个特解为 $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}$ ……6 分

因而非齐次通解为 $c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}$ ……8 分

将初始条件代入上式得 特解为 $\frac{1}{4}\cos 2x + \frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}$ ……9 分

3. （本小题 9 分）计算曲线积分 $\int_L \sin 2x\mathrm{d}x + 2(x^2-1)y\mathrm{d}y$，其中 L 是曲线 $y = \sin x$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ 的一段弧.

【解】 $\frac{\partial P}{\partial y} = 0, \frac{\partial Q}{\partial x} = 4xy$

补充 $L_1 : y = 0, x : \pi \to 0$ ……2 分

由格林公式

$$\int_{L+L_1} \sin 2x\mathrm{d}x + 2(x^2-1)y\mathrm{d}y = -\iint_D 4xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\frac{\pi^2}{2}$$ ……6 分

$$\int_{L_1} \sin 2x\mathrm{d}x + 2(x^2-1)y\mathrm{d}y = \int_{\pi}^{0} \sin 2x\mathrm{d}x = 0$$ ……8 分

$$\int_L \sin 2x\mathrm{d}x + 2(x^2-1)y\mathrm{d}y = -\frac{\pi^2}{2} - 0 = -\frac{\pi^2}{2}$$ ……9 分

4. （本小题 5 分） 设曲面 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 位于平面 $2z - y = 0$ 上方的部分，计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S.$$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

【解】投影区域 $D: x^2+\frac{3}{4}y^2 \le 1$。……1 分

对 $x^2+y^2+z^2-yz=1$ 两端关于 x, y 求偏导，得

$$2x+2z\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial x}=0, \quad \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{y-2z}$$

$$2y+2z\frac{\partial z}{\partial y}-y\frac{\partial z}{\partial y}-z=0, \quad \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2y-z}{y-2z}$$

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \text{ ……3 分}$$

$$I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$$

$$=\iint_{D}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\bullet\frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{|y-2z|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D}(x+\sqrt{3})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D}\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi.$$

……5 分

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】